



01 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고, $f(1)=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (2x+1)f(x-1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

02 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x) = \frac{g(x)}{3x^2+1}$ 가 성립한다. $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이고, $f(1)=2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

03 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x-1}{ax} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$ 이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

04 <보기>의 함수 중 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

㉠. $f(x) = x|x|$

㉡. $g(x) = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

㉢. $h(x) = \begin{cases} \ln(1+x) & (x > 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

05 방정식 $e^x + x - 2 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 다음 중 실근이 존재하는 구간은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$ ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$